தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட $MR = 35+7x-3x^2$

$$R = \int (MR)\,dx + k$$

$$= \int \left(35+7x-3x^2\right) dx + k$$

$$R = 35x + \frac{7}{2}x^2 - x^3 + k$$

$x=0$ எனும்பொழுது $R = 0 \quad \therefore k=0$

$$R = 35x + \frac{7}{2}x^2 - x^3$$

தேவையானச் சார்பு : $p = \frac{R}{x}$

$$p = 35 + \frac{7}{2}x - x^2.$$

எடுத்துக்காட்டு 3.17

ஒரு நிறுவனத்தின் இறுதிநிலை வருவாய் சார்பு $MR = \frac{a}{(x+b)^2} - c$. இங்கு x என்பது பொருள்களின் உற்பத்தி மற்றும் a, b, c என்பன மாறிலிகள் எனில், தேவைச் சார்பு $x = \frac{a}{b(p+c)} - b$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட $\mathrm{MR} = a(x+b)^{-2} - c$

$$R = \int a(x+b)^{-2}\,dx - c\int dx$$

$$R = \frac{a(x+b)^{-1}}{-1} - cx + k$$

$$R = -\frac{a}{x+b} - cx + k$$

$x = 0$ எனும்பொழுது $R = 0$

$$\therefore \quad 0 = -\frac{a}{b} - c(0) + k$$

$$k = \frac{a}{b}$$

$$R = -\frac{a}{x+b} - cx + \frac{a}{b}$$

$$= \frac{-ab + a(x+b)}{b(x+b)} - cx$$

$$R = \frac{ax}{b(x+b)} - cx$$

தேவைச் சார்பு : $p = \frac{R}{x}$

$$p = \frac{a}{b(x+b)} - c$$

$$p+c = \frac{a}{b(x+b)}$$

$$b(x+b) = \frac{a}{p+c}$$

$$x = \frac{a}{b(p+c)} - b.$$

கொடுக்கப்பட்ட இறுதிநிலைச் செலவு சார்பு மற்றும் இறுதிநிலை வருவாயிலிருந்து மீப்பெரு இலாபத்தைக் காணுதல்:

'P' என்பது இலாபச் சார்பு எனில்,

$$\frac{dP}{dx} = \frac{d}{dx}(R-C) = \frac{dR}{dx} - \frac{dC}{dx} = MR - MC$$

இருபுறமும் x –யைப் பொறுத்து தொகைக் காண,

$$P = \int \frac{dP}{dx} = \int (MR - MC)\,dx + k$$

இங்க k என்பது தொகையிடல் மாறிலி ஆகும். கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களைக் கொண்டு k–ன் மதிப்பைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.18

கொடுக்கப்பட்ட இறுதிநிலைச் செலவு மற்றும் வருவாய் சார்புகள் முறையே $C'(x) = 50 + \frac{x}{50}$ மற்றும் $R'(x) = 60$. மாறாச்செலவு செலவு ₹ 200 எனில், மீப்பெரு இலாபத்தைக் காண்க.

தீர்வு:

கணக்கின்படி, $\mathrm{C}(x) = \int C'(x)\,dx + k_1$

$$= \int \left(50 + \frac{x}{50}\right) dx + k_1$$

$$\mathrm{C}(x) = 50x + \frac{x^2}{100} + k_1$$

மாறாச் செலவு : $k_1 = 200$ (கணக்கின்படி)

செலவுச்சார்பு : $\mathrm{C}(x) = 50x + \frac{x^2}{100} + 200$ ...(1)

இறுதிநிலை வருவாய்ச்சார்பு : $R'(x) = 60$

$$R(x) = \int R'(x)\,dx + k_2$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 71 3/5/2020 11:18:20 AM